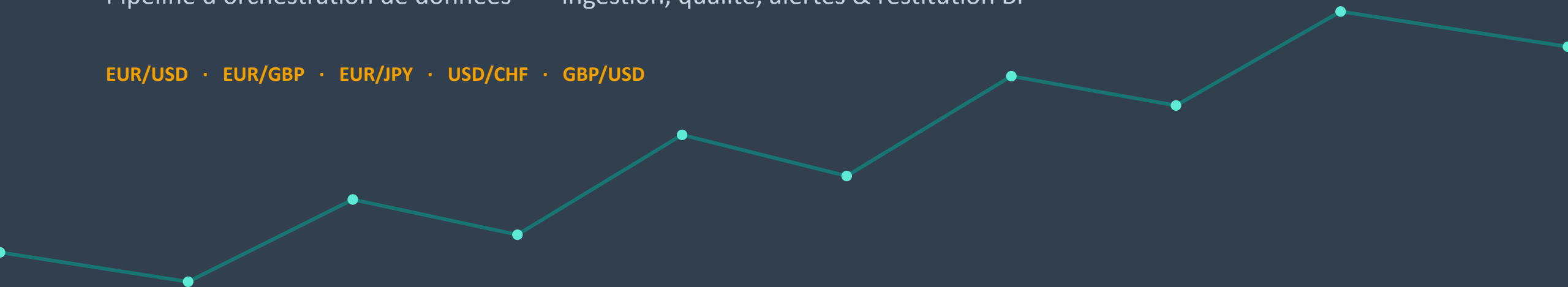


SOUTENANCE · PROJET AIRFLOW · M2 IPSSI

Suivi des taux de change multi-devises

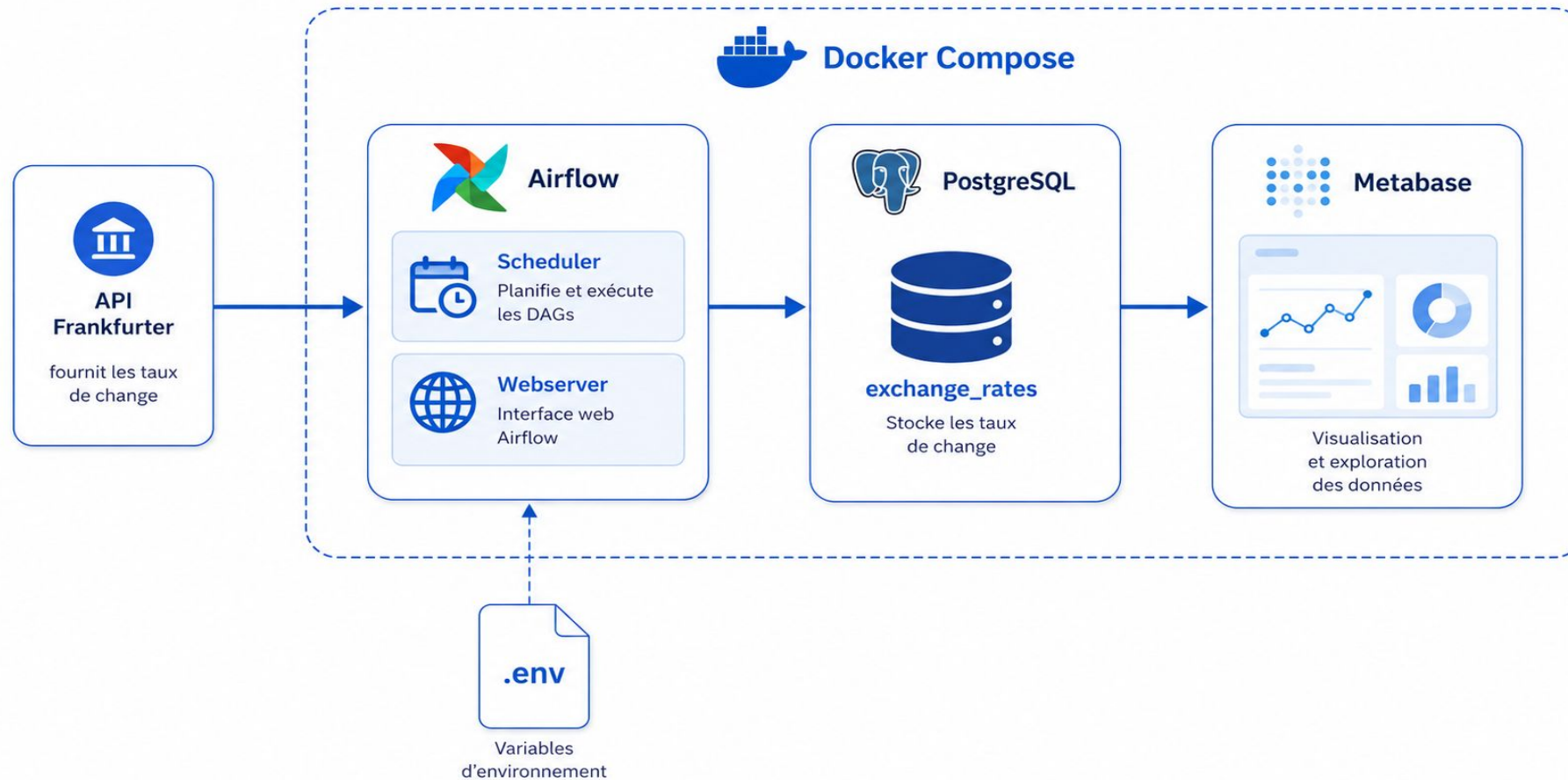
Pipeline d'orchestration de données — ingestion, qualité, alertes & restitution BI

EUR/USD · EUR/GBP · EUR/JPY · USD/CHF · GBP/USD



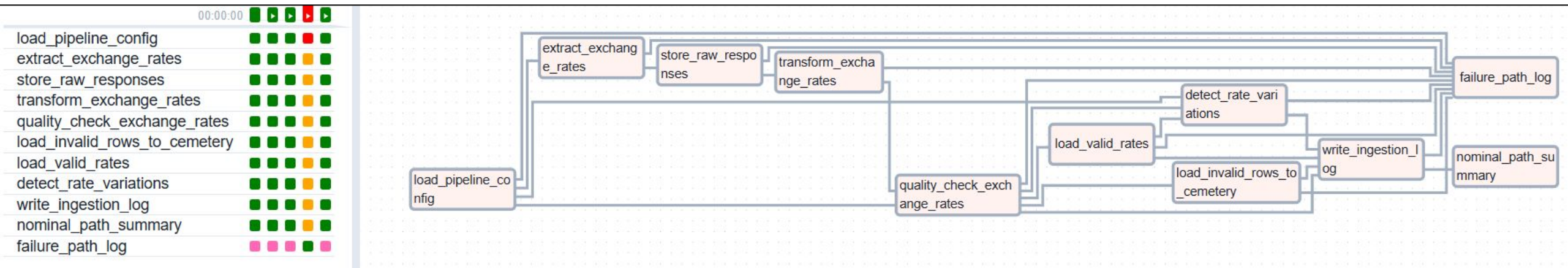
Date de soutenance : **12/06/2026**

Du fournisseur de données jusqu'à la BI



Flux : extraction quotidienne (@daily) → stockage brut & transformation → contrôle qualité → historisation idempotente → exposition des indicateurs.

DAG « exchange_rates_pipeline » — 11 tâches



5 tables + 4 vues KPI

vw_7d_average_volatility
A-Z base_currency
A-Z target_currency
123 observations
123 avg_abs_variation
123 avg_pct_variation

vw_latest_exchange_rates
A-Z base_currency
A-Z target_currency
123 exchange_rate
🕒 rate_date
A-Z source
🕒 ingestion_timestamp

vw_recent_rate_variations
A-Z base_currency
A-Z target_currency
🕒 rate_date
123 previous_rate
123 current_rate
123 variation_absolute
123 variation_percent

exchange_rate_raw_responses
123 id
A-Z base_currency
A-Z target_currency
A-Z api_url
123 http_status
{ } raw_payload
🕒 ingestion_timestamp
A-Z dag_run_id
🕒 created_at

exchange_rate_rejected_rows
123 id
A-Z base_currency
A-Z target_currency
{ } raw_payload
A-Z rejection_reason
A-Z quality_dimension
🕒 ingestion_timestamp
A-Z dag_run_id
🕒 created_at

exchange_rates
123 id
🕒 rate_date
A-Z base_currency
A-Z target_currency
123 exchange_rate
A-Z source
🕒 ingestion_timestamp
A-Z dag_run_id
🕒 created_at

vw_ingestion_quality_summary
A-Z dag_run_id
A-Z dag_id
🕒 execution_timestamp
A-Z status
123 rows_received
123 rows_valid
123 rows_rejected
123 rows_inserted
123 alerts_created
123 rejection_rate_pct

exchange_rate_alerts
123 id
A-Z base_currency
A-Z target_currency
123 previous_rate
123 current_rate
123 variation_absolute
123 variation_percent
123 threshold_percent
🕒 rate_date
A-Z dag_run_id
🕒 created_at

exchange_rate_ingestion_logs
123 id
A-Z dag_id
A-Z dag_run_id
🕒 execution_timestamp
A-Z status
123 rows_received
123 rows_valid
123 rows_rejected
123 rows_inserted
123 alerts_created
A-Z message
🕒 created_at

5 dimensions de contrôle + cimetière des rejets

Structure

format & champs attendus

Complétude

aucune valeur manquante

Cohérence

valeurs plausibles

Fraîcheur

≤ 24 h

Unicité

pas de doublon

base_currency	target_currency	rejection_reason	quality_dimension	dag_run_id
GBP	USD	Donnee trop ancienne (36.8h > 24h)	fraicheur	demo_nominal
USD	CHF	Donnee trop ancienne (36.8h > 24h)	fraicheur	demo_nominal
EUR	JPY	Donnee trop ancienne (36.8h > 24h)	fraicheur	demo_nominal
EUR	GBP	Donnee trop ancienne (36.8h > 24h)	fraicheur	demo_nominal
EUR	USD	Donnee trop ancienne (36.8h > 24h)	fraicheur	demo_nominal
GBP	USD	Donnee trop ancienne (36.8h > 24h)	fraicheur	scheduled__2026-06-10T00:00:00+00:00
USD	CHF	Donnee trop ancienne (36.8h > 24h)	fraicheur	scheduled__2026-06-10T00:00:00+00:00
EUR	JPY	Donnee trop ancienne (36.8h > 24h)	fraicheur	scheduled__2026-06-10T00:00:00+00:00
(8 rows)				

Gestion des erreurs & chemin d'échec dédié

Retries automatiques



retries=3 sur l'extraction HTTP

Timeouts par tâche



execution_timeout pour éviter les blocages

Capture d'erreurs HTTP

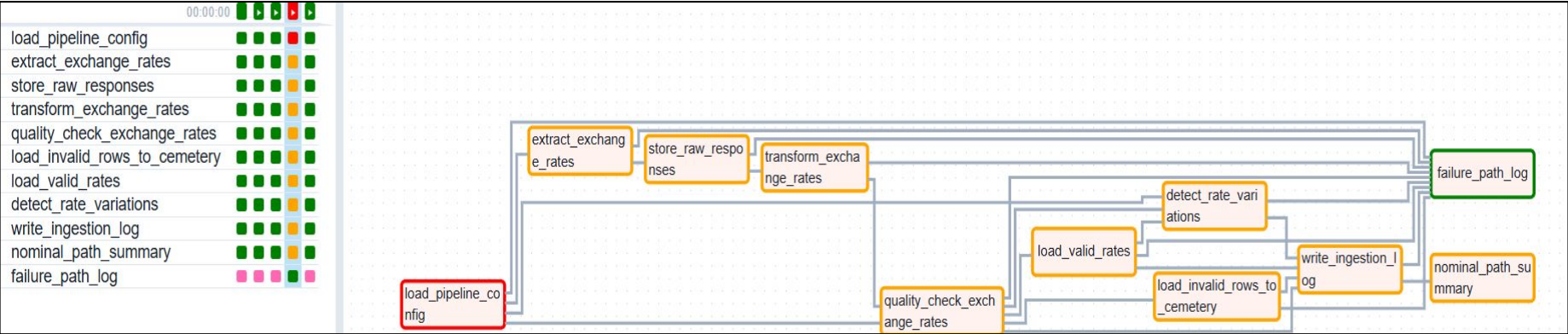


gestion explicite des appels API en échec

Chemin d'échec



failure_path_log (trigger_rule=one_failed)



Détection des mouvements anormaux

- Comparaison de chaque nouveau taux au dernier taux connu.
- Création d'une alerte si la variation dépasse le seuil.
- Seuil configurable via Variable Airflow (1,5 % par défaut).
- Alertes idempotentes : pas de doublon en cas de relance.

Test : variation de 2,6 % à 3,1 %

5 alertes créées

> seuil 1,5 % · idempotentes après relance

base_currency	target_currency	previous_rate	current_rate	variation_percent	threshold_percent	rate_date
EUR	GBP	0.84000000	0.86228000	2.6524	1.5000	2026-06-10
EUR	JPY	180.00000000	185.19000000	2.8833	1.5000	2026-06-10
EUR	USD	1.12000000	1.15390000	3.0268	1.5000	2026-06-10
GBP	USD	1.30000000	1.33820000	2.9385	1.5000	2026-06-10
USD	CHF	0.77500000	0.79920000	3.1226	1.5000	2026-06-10

(5 rows)

Dashboards Metabase alimentés par les vues KPI

Derniers taux

vw_latest_exchange_rates

Variations récentes

vw_recent_rate_variations

Volatilité 7 j

vw_7d_average_volatility

Synthèse qualité

vw_ingestion_quality_summary

Vw 7d Average Volatility



Vw Ingestion Quality Summary

Dag Run ID	Dag ID	Execution Time
demo_alerts	exchange_rates_pipeline	juin 11, 2026, 1:
demo_failure	exchange_rates_pipeline	juin 11, 2026, 1:
demo_nominal_ok	exchange_rates_pipeline	juin 11, 2026, 1:
demo_nominal	exchange_rates_pipeline	juin 11, 2026, 1:
scheduled__2026-06-10T00:00:00+00:00	exchange_rates_pipeline	juin 11, 2026, 1:

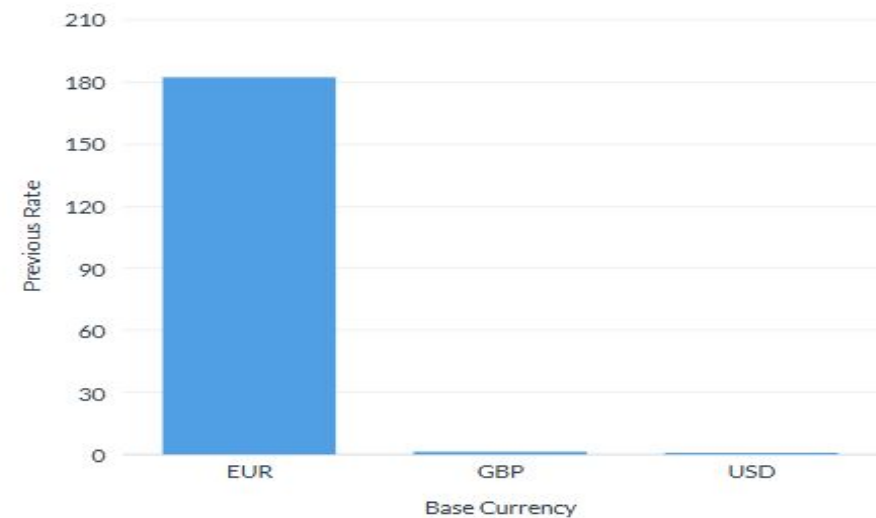
5 lignes

Vw Latest Exchange Rates

Base Currency	Target Currency	Exchange Rate	Rate Date	Source
EUR	GBP	0.86	juin 10, 2026	frank
EUR	JPY	185.19	juin 10, 2026	frank
EUR	USD	1.15	juin 10, 2026	frank
GBP	USD	1.34	juin 10, 2026	frank
USD	CHF	0.8	juin 10, 2026	frank

5 lignes

Vw Recent Rate Variations



Résultats des tests de validation

 **Run nominal** 5 reçues → 5 valides → 5 insérées · log SUCCESS

Contrôle qualité rejet « fraîcheur » → 5 lignes au cimetière

 **Chemin d'échec** config invalide → tâche failed → log FAILED

Alertes variation > 1,5 % → 5 alertes idempotentes

 **Vues KPI** 4 vues peuplées & exploitables dans Metabase

dag_run_id	status	rows_received	rows_valid	rows_rejected	rows_inserted	alerts_created
-----+-----+-----+-----+-----+-----						
scheduled__2026-06-10T00:00:00+00:00	SUCCESS	5	0	5	0	0
demo_nominal	SUCCESS	5	0	5	0	0
demo_nominal_ok	SUCCESS	5	5	0	5	0
demo_failure	FAILED	0	0	0	0	0
demo_alerts	SUCCESS	5	5	0	5	5
(5 rows)						

Merci de votre attention — Questions ?